

“韓 제조업엔 휴머노이드가 답 아냐… 피지컬AI로 체질개선을”

로봇과 제조업 혁명

인공지능(AI)이 공장 현장으로 들어오면서 정해진 동작을 반복하는 로봇이 아닌 주변 환경을 인식하고 변화에 적응하는 ‘피지컬 AI’가 대세로 자리 잡고 있다. 노동력 부족과 다품종 소량생산에 직면한 한국 제조업이 경쟁력을 높이려면 휴머노이드의 상용화를 기다리기보다 생산 현장의 목적에 맞는 피지컬 AI를 적극 도입해야 한다는 제언이 나왔다.

장피에르 하스우트 테라다인로보틱스그룹·유니버설로봇 사장은 10일 서울 신라호텔에서 열린 ‘2026 세계지식포럼’의 ‘새로운 패러다임: 로봇과 제

노동력 부족·다품종생산 직면
적응력 갖춘 피지컬AI 늘려야

제조업체·AI 기업 협력 통해
현장 데이터 확보·공유해야

조업 혁명’ 세션에서 “문제는 더 이상 피지컬 AI를 채택할지 말지가 아니다”며 “운영체계를 재설계하지 않고도 대규모로 적용하는 방법을 찾는 것이 관건”이라고 강조했다.

피지컬 AI는 로봇이 센서와 AI를 활용해 물리적 환경을 인식하고 판단해 행동하도록 하는 기술이다. 하스우트 사장은 메르세데스-벤츠 공장의 이동식 생산라인에서 로봇이 엔진을 따

라가며 나사와 볼트를 체결하는 사례를 소개하며 “이는 실험실 풍경이나 시연이 아니라 실제 생산 현장에서 작동하는 제품을 보여준다”고 설명했다.

하스우트 사장은 노동력 부족과 다품종 소량생산, 잦은 공정 전환에 대응해야 하는 한국 제조업에서 피지컬 AI의 필요성이 더욱 커질 것으로 진단했다. 그는 “한국의 경우 제품 변화 속도가 자동화보다 빠르다”며 “이 격차를 줄여야 한다”고 강조했다. 정해진 궤적만 반복하는 기존 산업용 로봇과 달리 피지컬 AI로봇은 주변 환경을 인식해 작업 경로를 조정하고, 변화에 적응하며 오류를 복구하는 방향으로 발전하고 있는데, 이것이 한국과 같은 산업 환경에 적절하다는 이야기다.

휴머노이드가 제조업의 유일한 해답은 아니라는 견해도 밝혔다. 하스우트 사장은 “휴머노이드가 역할을 할 곳도 있겠지만 대부분의 경우 인간의 형태가 작업을 수행하는 최선의 방식은 아니다”며 “해결하려는 문제와 필요한 기능을 먼저 정한 뒤 적합한 형태의 로봇을 선택해야 한다”고 말했다.

특히 중소기업에는 휴머노이드보다 이미 상용화된 협동로봇이나 모바일 매니플레이터가 현실적인 대안이 될 수 있다고 했다. 그는 “중소기업은 협동로봇이나 모바일 매니플레이터를 활용해 투자수익을 낼 수 있다”며 “이들 솔루션은 지금 당장 도입할 수 있다”고 말했다.

실제 생산 현장에서 확보한 데이터

를 로봇·AI기업에 잘 전달해 효율적인 모델을 만드는 것도 중요하다. 하스우트 사장은 “파운데이션 모델을 가진 사람은 많지만 이를 학습시킬 적절한 데이터를 가진 사람은 많지 않다”며 제조업체와 로봇·AI 기업이 협력해 학습에 필요한 현장 데이터를 구축해야 한다고 강조했다.

로봇 도입의 목표는 노동자를 대체하는 것이 아니라 작업 환경을 개선하는 데 있다고도 강조했다. 그는 “좁고 먼지가 많으며 위험한 공간에서 일하는 용접공이 더 편안하고 안전하게 일하도록 돕는 것이 목표”라며 “노동자를 대체하려는 것이 아니라 더 스마트하게 일할 수 있도록 하려는 것”이라고 말했다.

신지윤 기자



장피에르 하스우트 테라다인로보틱스그룹 사장이 제27회 세계지식포럼 ‘로봇과 제조업 혁명’ 세션에서 발언하고 있다. 김호영 기자